

Universidad del valle Guatemala

Programación Orientada a Objetos

David Aguirre

261134

Ejercicio 1. Overloading y relaciones entre clases



Análisis Orientado a Objetos

1. Requisitos funcionales del sistema

El sistema debe permitir realizar las siguientes funciones:

- Registrar un comprador ingresando su nombre, correo electrónico y presupuesto máximo.
- Permitir que el comprador solicite una cantidad de boletos.
- Generar un número de ticket aleatorio entre 1 y 15000.
- Generar dos números aleatorios entre 1 y 15000 para verificar si el ticket puede comprar boletos.
- Comprobar si el número del ticket quedó dentro del rango generado por esos dos números.
- Asignar una localidad al azar entre las tres disponibles (1, 5 y 10).
- Verificar que la localidad tenga espacio disponible.
- Si no hay suficientes boletos, vender únicamente los que todavía estén disponibles.
- Verificar que el presupuesto del comprador alcance para pagar los boletos.
- Registrar la venta de los boletos aprobados.
- Actualizar el presupuesto del comprador.
- Actualizar el dinero recaudado por el sistema.
- Mostrar la disponibilidad total de las tres localidades.
- Mostrar la disponibilidad de una localidad específica.

- Mostrar un reporte de caja con el dinero recaudado.
- Mostrar un menú con todas las opciones anteriores y permitir salir del programa.

2. Propósito de cada clase

Comprador

Esta clase guarda toda la información del comprador. Aquí se almacenan su nombre, correo, presupuesto y la cantidad de boletos que solicita. También permite consultar y modificar esos datos cuando sea necesario.

Localidad

Esta clase representa una de las tres localidades del concierto. Cada localidad conoce su número, el precio de cada boleto, su capacidad máxima y la cantidad de boletos que ya fueron vendidos.

También es la encargada de verificar si todavía hay espacio disponible para vender más boletos.

Ticket

Esta clase representa el ticket que se genera cuando una persona hace una solicitud de compra.

Su trabajo es generar un número aleatorio entre 1 y 15000 y comprobar si ese ticket es apto para comprar boletos utilizando el rango formado por otros dos números aleatorios.

SistemaTomorrowland

Esta es la clase principal del sistema.

Aquí se realiza toda la lógica del programa, como registrar compradores, asignar localidades al azar, validar presupuesto, validar disponibilidad, vender boletos, actualizar la caja y mostrar los reportes.

Main

Esta clase únicamente contiene el método `main()`.

Su función es mostrar el menú del programa, leer la opción que selecciona el usuario y llamar al método correspondiente del sistema.

3. Atributos, métodos, tipos de dato, visibilidad y parámetros

Comprador

Atributos

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
nombre	String	private	Guarda el nombre del comprador.
email	String	private	Guarda el correo del comprador.
cantidadBoletos	int	private	Cantidad de boletos solicitados.
presupuesto	double	private	Dinero disponible para comprar.

Métodos

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
Comprador()	nombre, email, presupuesto	—	public	Constructor que inicializa los datos del comprador.
getNombre()	—	String	public	Devuelve el nombre.
setNombre()	String	void	public	Cambia el nombre.
getEmail()	—	String	public	Devuelve el correo.
setEmail()	String	void	public	Cambia el correo.
getCantidadBoletos()	—	int	public	Devuelve la cantidad solicitada.
setCantidadBoletos()	int	void	public	Cambia la cantidad solicitada.
getPresupuesto()	—	double	public	Devuelve el presupuesto disponible.
setPresupuesto()	double	void	public	Cambia el presupuesto.

Localidad

Atributos

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
numero	int	private	Número de la localidad (1, 5 o 10).
precio	double	private	Precio de cada boleto.
capacidad	int	private	Cantidad máxima de boletos.
vendidos	int	private	Boletos vendidos.

Métodos

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
Localidad()	numero, precio, capacidad	—	public	Constructor de la localidad.
hayEspacio()	int cantidad	boolean	public	Verifica si todavía hay espacio.
venderBoletos()	int cantidad	void	public	Registra una venta.
disponibles()	—	int	public	Devuelve los boletos disponibles.
getNumero()	—	int	public	Devuelve el número de la localidad.
getPrecio()	—	double	public	Devuelve el precio.
getVendidos()	—	int	public	Devuelve los boletos vendidos.

3. Atributos, métodos, tipos de dato, visibilidad y parámetros

Ticket

Atributos

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
numero	int	private	Guarda el número del ticket generado.

Métodos

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
Ticket()	—	—	public	Constructor del ticket.
generarNumero()	—	int	public	Genera un número aleatorio entre 1 y 15000.
esApto()	—	boolean	public	Genera dos números aleatorios y verifica si el ticket quedó dentro del rango.
getNumero()	—	int	public	Devuelve el número del ticket.

SistemaTomorrowland

Atributos

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
comprador	Comprador	private	Guarda el comprador actual.
localidades	Localidad[]	private	Arreglo con las tres localidades del sistema.
caja	double	private	Lleva el control del dinero recaudado.

Métodos

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
SistemaTomorrowland()	—	—	public	Crea las tres localidades con sus precios y capacidad inicial.
nuevoComprador()	Scanner	void	public	Registra un nuevo comprador.
nuevaSolicitud()	Scanner	void	public	Procesa la compra de boletos realizando todas las validaciones.
consultarDisponibilidadTotal()	—	void	public	Muestra la disponibilidad de todas las localidades.
consultarDisponibilidadLocalidad()	Scanner	void	public	Muestra la disponibilidad de una localidad.
reporteCaja()	—	void	public	Muestra el dinero recaudado.
asignarLocalidadAleatoria()	—	Localidad	private	Selecciona una localidad al azar.
buscarLocalidad()	int	Localidad	private	Busca una localidad por su número.

Main

Atributos

La clase Main no tiene atributos porque únicamente sirve para ejecutar el programa.

Métodos

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
main()	String[] args	void	public static	Es el punto de entrada del programa. Crea el sistema, muestra el menú y ejecuta las opciones seleccionadas por el usuario.

4. ¿Cómo se inicializan los objetos?

Cuando inicia el programa se crea una única instancia de SistemaTomorrowland desde la clase Main.

En el constructor de esta clase también se crean automáticamente las tres localidades del sistema:

- Localidad 1 con un precio de Q100 y una capacidad de 20 boletos.
- Localidad 5 con un precio de Q500 y una capacidad de 20 boletos.
- Localidad 10 con un precio de Q1000 y una capacidad de 20 boletos.

La variable caja inicia con un valor de 0 y el comprador inicia como null, ya que todavía no se ha registrado ninguno.

El objeto Comprador se crea cuando el usuario selecciona la opción Nuevo comprador del menú e ingresa su nombre, correo electrónico y presupuesto. La cantidad de boletos siempre inicia en 0.

Los objetos Ticket se crean cada vez que un comprador realiza una solicitud de boletos. Cada ticket genera automáticamente un número aleatorio entre 1 y 15000 y luego verifica si es apto para comprar utilizando el rango formado por otros dos números aleatorios.

Las localidades nunca son creadas nuevamente durante la ejecución del programa, ya que permanecen almacenadas dentro del sistema desde el momento en que inicia.

5. Diagrama UML

